Unité de formation Physique

université de BORDEAUX

MASTER 2 NOYAUX, PARTICULES ET UNIVERS

TP1 : Caractérisation du bruit de mesure du radiotélescope Rameau

TP Traitement du Signal

Présenté par :

Elise Peris

Louis Blanchard

Sulwen de la Croix

Encadrant Cours Magistral

M. Pascal Bordé

Laboratoire de Physique des 2 infinis (LP2i) Bordeaux

Professeur d'Astrophysique

Encadrant Travaux Pratiques

Pierre Gratier

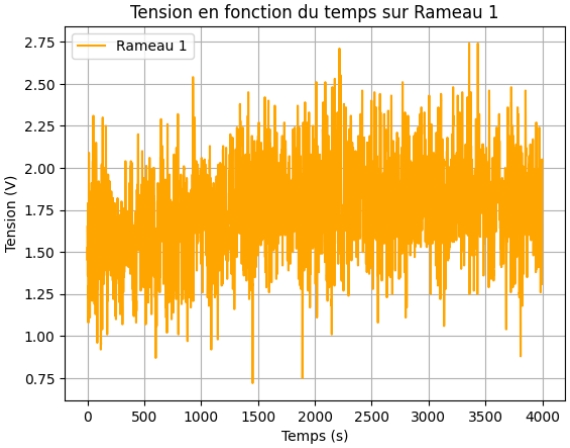
Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB)

Astronome Adjoint

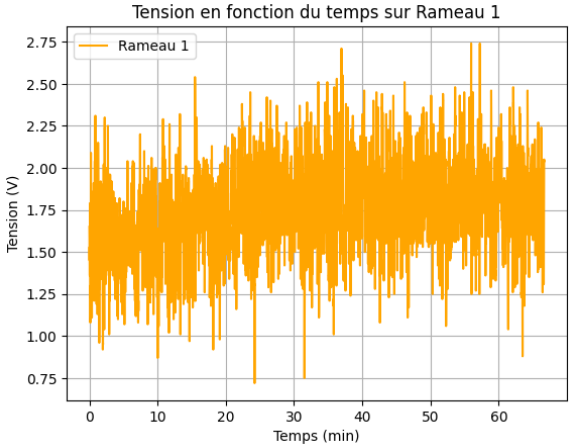
Semestre 9

1 Exercice 1 : Signaux délivrés par un radio télescope

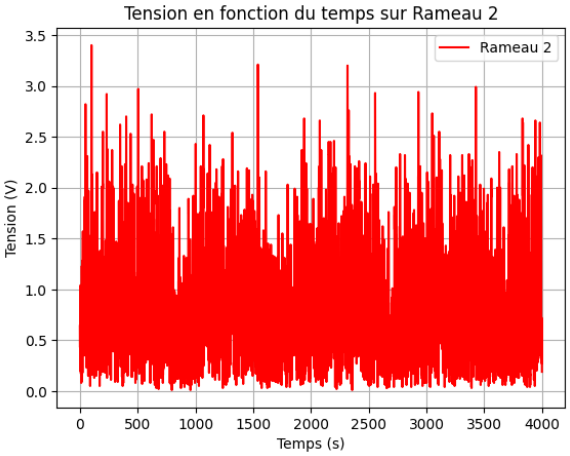
On ouvre le fichier *rameau1.txt*, on peut constater qu'il y a un nombre $N_{mesures} = 20000$ mesures, avec un pas de temps de mesure $\tau = 200$ ms. Les tensions mesurées sont comprises entre 1.4 V et 2.5 V. Le fichier *rameau2.txt* contient lui aussi un nombre $N_{mesures} = 20000$ mesures, avec un pas de temps de mesure identique de $\tau = 200$ ms. Cependant les tensions minimales mesurées sont plus faibles, autour de 0.1 V tandis que les tensions maximales mesurées sont autour de 2.3 V. Il y a seulement deux colonnes dans chacun des fichiers, sans en-tête. Cela est confirmé par la commande *shape* qui donne un tableau à 2 colonnes et 20 000 lignes. On affiche la tension mesurée par Rameau 1 et Rameau 2 en fonction du temps en secondes, puis en minutes en divisant le temps par 60, en figure 1



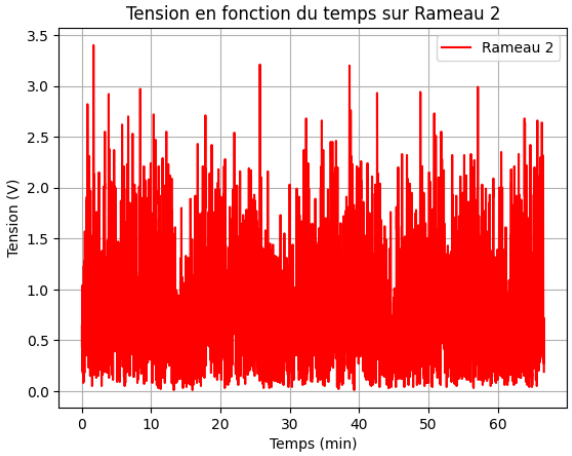
(a) Rameau 1 (Secondes)



(b) Rameau 1 (Minutes)



(c) Rameau 2 (Secondes)



(d) Rameau 2 (Minutes)

FIGURE 1 – Évolution de la tension en fonction du temps pour les deux rameaux.

On procède ensuite au tri des mesures en utilisant la méthode *numpy.sort* et on trace les mesures triées en fonction du numéro de la mesure en figure 2

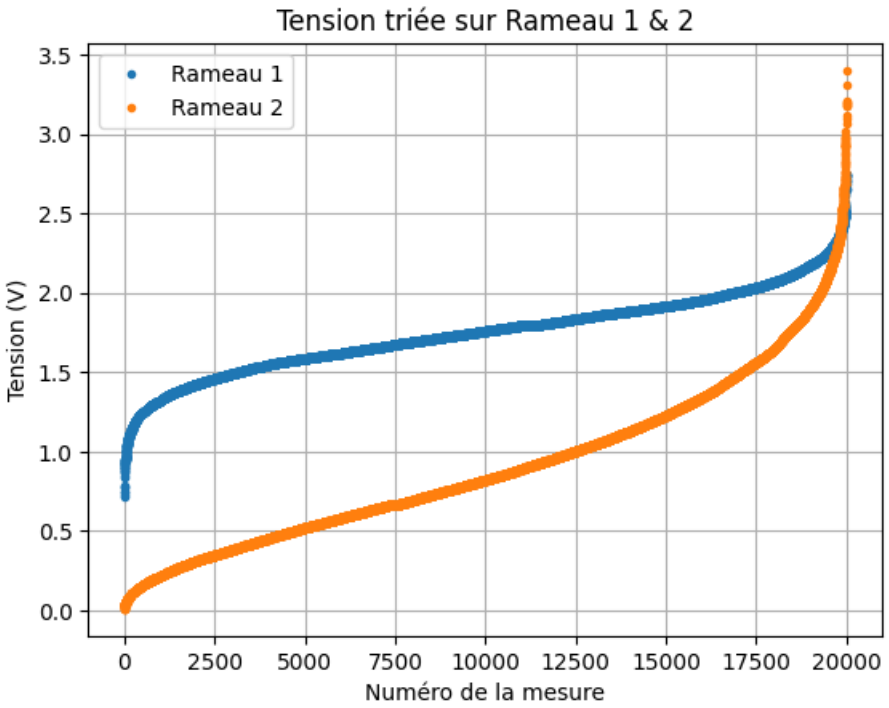


Figure 2 – Tensions triées pour Rameau 1 et Rameau 2

Les mesures sont discrètes, en effet, elles sont quantifiées par le système de détection qui est limité par sa mémoire. Si on utilise la fonction *numpy.unique* pour déterminer le nombre de valeurs uniques de tension et on obtient 187 ce qui laisserait penser que le système est codé sur 256 bits. En zoomant sur le graphique, on voit une discontinuité entre chaque valeur de tension, et si une valeur apparaît plusieurs fois, elle s'ajoute à la suite de la valeur précédente (Voir figure 3)

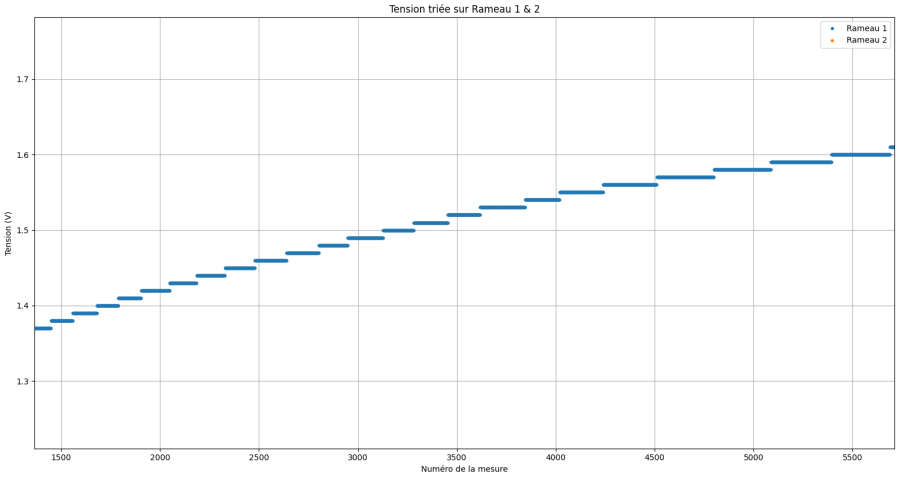


Figure 3 – Zoom sur les tensions triées pour Rameau 1 et Rameau 2

L'histogramme des mesures est représenté en figure . La difficulté consiste à choisir le bon nombre de bins. Si on choisit un nombre de bins trop faible, on aura bien tous les points, mais la résolution en tension sera très faible. Si on prend un très grand nombre de bins, il y aura des intervalles vides entre certaines valeurs de tension et cela crée une grande incertitude sur la

fréquence des valeurs de tension, de plus, le bruit aura plus d'impact sur la tendance globale. On choisit de prendre 25 bins.

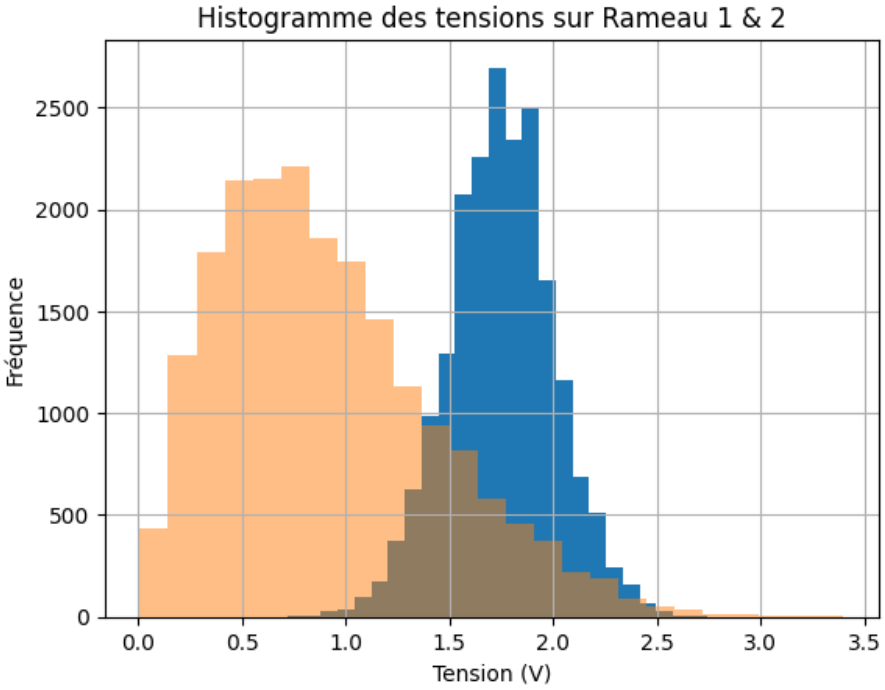


Figure 4 – Histogramme des valeurs de tensions pour Rameau 1 et Rameau 2 (25 bins)

La tendance de l'histogramme de Rameau 1 ressemble à une loi normale, on choisit donc d'utiliser la moyenne pour déterminer la valeur et l'écart-type pour déterminer l'incertitude sur la valeur de tension. On obtient $\mu_1 = 1.75$ V et $\sigma_1 = 0.26\ V$, donc la valeur de la tension obtenue par Rameau 1 est $U_1 = 1.75 \pm 0.26$ V. La mesure de Rameau 2 ne ressemble pas à une loi normale ce qui complique l'obtention de sa valeur. Les fonctions python de numpy nous permette d'obtenir le mode, la moyenne et la médiane. Cependant le mode dépend du nombre de bins et n'est donc pas fiable, la pertinence de la moyenne est discutable sur ce type de courbe. Nous choisissons donc d'utiliser la médiane : $\mu_2 = 0.82$ V. Pour l'incertitude, nous utilisons l'écart-type même si ce n'est pas vraiment approprié pour ce type de courbe : $\sigma_2 = 0.52$ V. Ce qui nous donne une valeur de tension pour Rameau 2 de $U_2 = 0.8 \pm 0.52$ V.

Nous obtenons une meilleure précision avec Rameau 1 et une courbe gaussienne, ce qui justifie l'utilisation de la détection synchrone.

2 Exercice 2

On souhaite déterminer expérimentalement la densité de probabilité de la distribution directe de l'erreur ϵ associée à une unique mesure, notée $f_1(\epsilon|I)$ pour le mode 1 et $f_2(\epsilon|I)$ pour le mode 2. Par définition, la probabilité d'obtenir un évènement dans l'intervalle [a,b] est $P(a,b) = \int_a^b p(x)dx$, où $p(x)$ est la densité de probabilité. Or une probabilité est adimensionnelle et normalisée. Donc, qualitativement :

$$[p(x)][x] = 1$$

$$[p(x)] = \frac{1}{[x]}$$

Dans notre cas, l'abscisse est la tension, donc la densité de probabilité a pour dimension le V^{-1}. Et donc la densité de probabilité correspond à la probabilité d'avoir une valeur de tension divisée par la largeur de la barre de l'histogramme :

$$p(U) = \frac{P(U)}{\Delta x}$$

. La densité de probabilité cherchée peut donc être dérivée de l'histogramme des mesures en connaissant la largeur en tension de chaque bin. Pour que la densité de probabilité soit normalisée, il faut que l'intégrale sur toutes les valeurs possibles fasse 1 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1$$

Cela signifie que l'aire sous la courbe doit valoir 1. La largeur de chaque rectangle vaut l et sa hauteur vaut h_i. On doit donc avoir $\sum(h_i \times l) = 1$. Si on considère que la densité de probabilité est le comptage dans chacun des intervalles de l'histogramme, divisé par le nombre total des mesures que multiplie la largeur l des intervalles, alors : $h_i = \frac{c_i}{n \times l}$ On peut vérifier si cette expression vérifie la condition de normalisation :

$$\sum(h_i \times l) = \sum(\frac{c_i}{n \times l} \times l) = \sum P_i = 1$$

Ainsi cette expression de la densité de probabilité $p(U)$ vérifie la condition de normalisation. On trace la densité de probabilité d'obtenir chaque valeur de tension pour Rameau 1 en figure 5

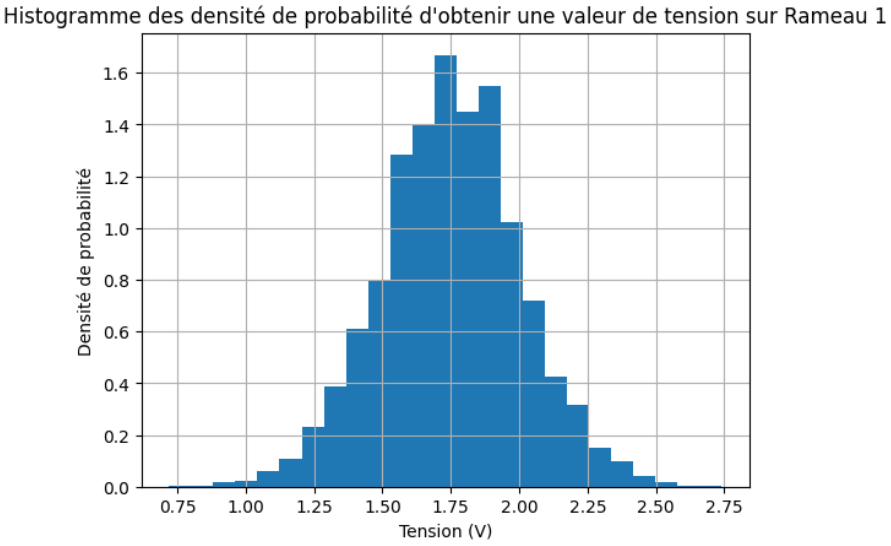


Figure 5 – Densité de probabilité d'obtenir une valeur de tension pour Rameau 1

On constate que cette densité de probabilité peut être supérieure à 1, ça ne pose pas de problème car elle est normalisée par la largeur de chaque barre d'histogramme qui peut être inférieure à 1.

3 Exercice 3 : Espérance et variance expérimentale

On calcule l'espérance expérimentale m pour chacun des modes en utilisant la méthode *numpy.mean* on obtient $m_1 = 1.75$ V et $m_2 = 0.91$ V. Afin de vérifier que cette méthode ne fait que calculer la moyenne arithmétique, on calcule la somme des valeurs de la tension sur le nombre de valeurs. On obtient exactement les mêmes valeurs pour m_1 et m_2. La moyenne arithmétique utilise les valeurs des mesures obtenues sans effectuer aucune correction, le calcul ne pondère aucune des mesures et calcule une moyenne basique. Cela correspond donc à une moyenne utilisant les données expérimentales sans aucun ajustement statistique, donc à l'espérance expérimentale. On utilise la méthode *numpy.std* afin de calculer l'écart-type expérimental. On obtient $\sigma_1 = 0.26$ V et $\sigma_2 = 0.52$ V. La variance expérimentale et donnée par $s = \sigma * *2$, donc $s_1 = 0.07$ V^2 et $s_2 = 0.27$ V^2.

On vérifie que la méthode *numpy.std* calcule bien l'écart-type selon la formule $s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2}$. On obtient bien les même valeurs que la fonction *numpy.std*.

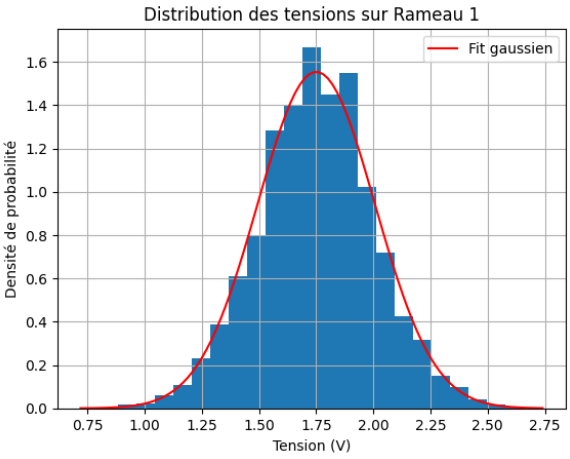
4 Exercice 4

On superpose à l'histogramme des mesures de Rameau 1 et Rameau 2 une distribution gaussienne selon l'équation :

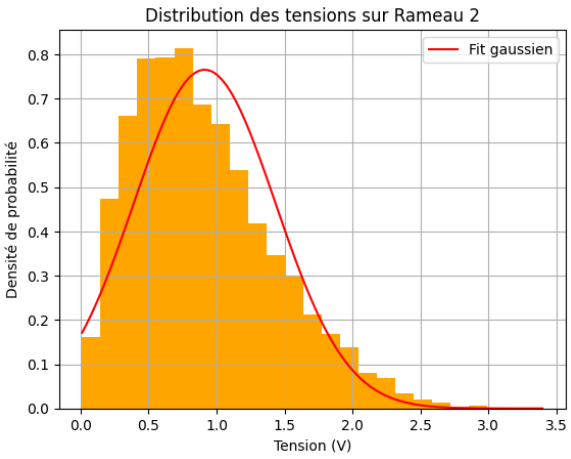
$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\bar{x}}} e^{\frac{-(x-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}}$$

On détermine l'asymétrie des deux distributions avec la fonction *scipy.skew* et on obtient -0.03 pour Rameau 1 et 0.78 pour Rameau 2. De même, on détermine l'aplatissement des courbes selon les deux modes, on obtient 0.17 pour Rameau 1 et 0.36 pour Rameau 2. On peut donc

considérer que le mode Rameau 1 suit une loi gaussienne et donc que l'on peut modéliser la distribution directe de l'erreur de mesure par une loi normale. Le mode Rameau 2 est cependant trop asymétrique et trop aplatit pour utilisé cette distribution.



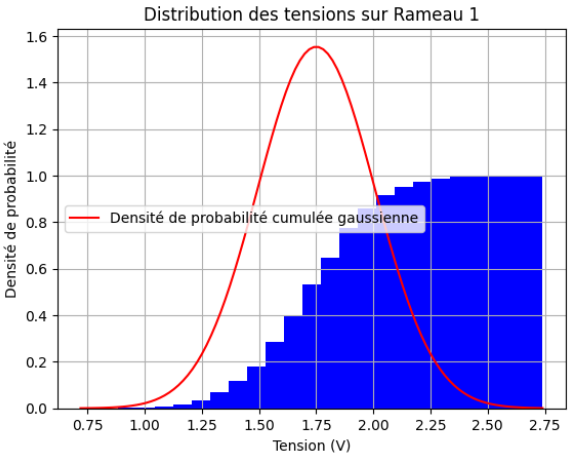
(a) Fit gaussien des mesures de Rameau 1 (densité de probabilité)



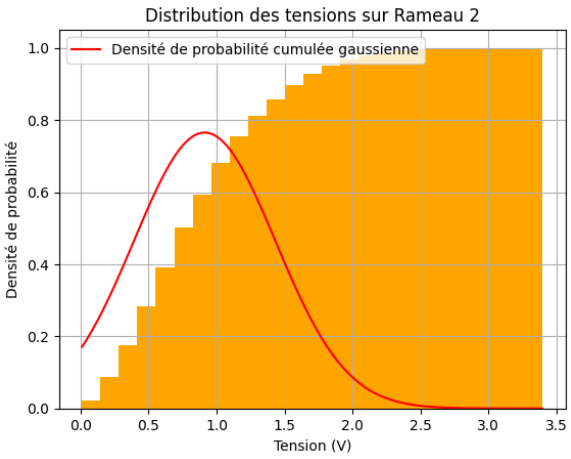
(b) Fit gaussien des mesures de Rameau 2 (densité de probabilité)

5 Exercice 5

On détermine la médiane des deux jeux de données, on obtient 1.75 V pour Rameau 1 et 0.82 V pour Rameau 2. On peut comparer ces valeurs aux moyennes calculées en Exercice 1 et on constate que la moyenne et la médiane sont égales pour Rameau 1 tandis qu'elles ont un écart de 0.09 V pour Rameau 2. On peut donc en conclure que la densité de probabilité s'écarte d'une forme de gaussienne lorsque la médiane et la moyenne diffèrent. On calcule les 1ers et 3èmes quartiles pour chacune des distributions, pour Rameau 1, $Q_1 = 1.58$ V et $Q_3 = 1.92$ V, et pour Rameau 2, $Q_1 = 0.52$ V et $Q_3 = 1.23$ V. Le deuxième quartile est égal à la médiane. On représente ensuite la densité de probabilité cumulative pour les deux modes en figures 7a et 7b.



(a) Densités de probabilités cumulatives des mesures de Rameau 1



(b) Densités de probabilités cumulatives des mesures de Rameau 2

6 Exercice 6

On effectue une unique mesure sur une nouvelle radiosource et on obtient $U_{mesure} = 3.14$ V. Le mode 1 est caractérisé par une loi normale, on peut donc utiliser l'écart-type pour représenter l'incertitude de 0.26 V. Le rapport signal sur bruit est alors défini par : $\frac{S}{B} = \frac{\mu_1}{\sigma_1} = \frac{3.14}{0.26} = 12.23 \approx 10$ pour le mode Rameau 1, et $\frac{S}{B} = \frac{3.14}{\sigma_{68}} = \frac{3.14}{1.09} = 2.88 \approx 3$

On détermine ensuite pour Rameau 2 une incertitude qui enclose 68% de probabilité. Pour cela on regarde les valeurs en tension correspondant au 16e et 84e percentiles. $Q_{16} = 0.39$ V et $Q_{84} = 1.45$ V. On peut ensuite comparer ces valeurs à la médiane pour obtenir l'erreur inférieure et supérieure et on obtient finalement : $U_2 = 3.14^{+0.63}_{-0.43}$ V

On peut ensuite effectuer la même démarche pour les intervalles à 90%, 95% et 99% :
A 90% : $U_1 = 3.14 \pm 0.43$ V et $U_2 = 3.14^{+1.09}_{-0.61}$ V
A 95% : $U_1 = 3.14 \pm 0.51$ V et $U_2 = 3.14^{+1.30}_{-0.66}$ V
A 99% : $U_1 = 3.14^{+0.67}_{-0.68}$ V et $U_2 = 3.14^{+1.71}_{-0.75}$ V

7 Exercice 7

Pour conclure, si je ne pouvais effectuer qu'une seule mesure sur une radiosource inconnue, j'utiliserais le mode Rameau 1 de détection synchrone car ce mode me permet d'avoir une incertitude inférieure à l'incertitude issue du mode Rameau 2. De plus, le rapport signal sur bruit est trois fois supérieur sur le mode Rameau 1 par rapport au mode Rameau 2.

8 TP 2 : Corrélation, autocorrélation et somme de variables

8.1 Exercice 2.1 Corrélation : radiotéléscope Rameau

On représente le nuage de corrélation entre les tensions mesurées par les deux modes en figure 8

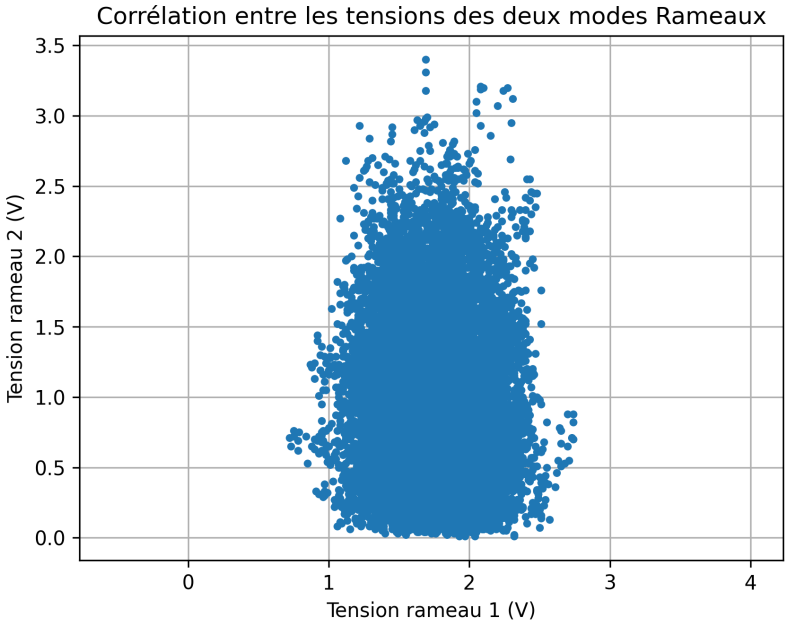
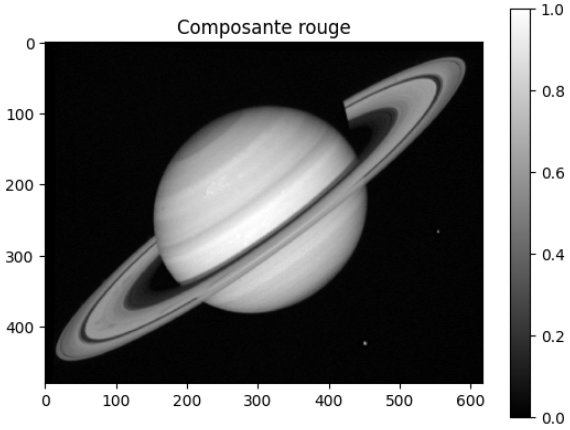


Figure 8 – Nuage de corrélation des tensions des deux modes Rameau

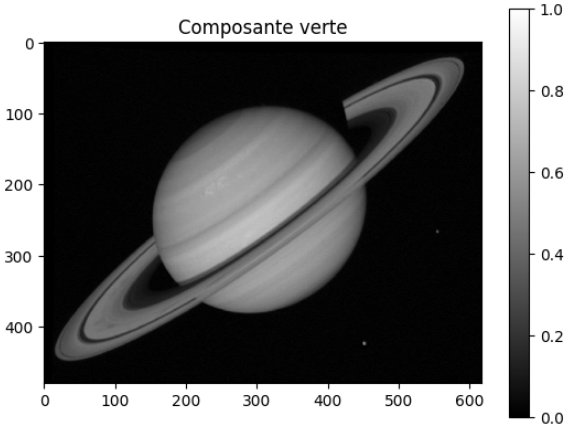
le nuage n'est pas incliné, ce qui indique que les grandeurs ne sont pas corrélées. On calcule maintenant le coefficient de corrélation expérimental de v_1 et v_2 et on obtient $c_{12} = -0.02$. C'est cohérent avec la forme du nuage de point qui n'est pas inclinée.

8.2 Exercice 2.2 : Corrélation : Image de Saturne

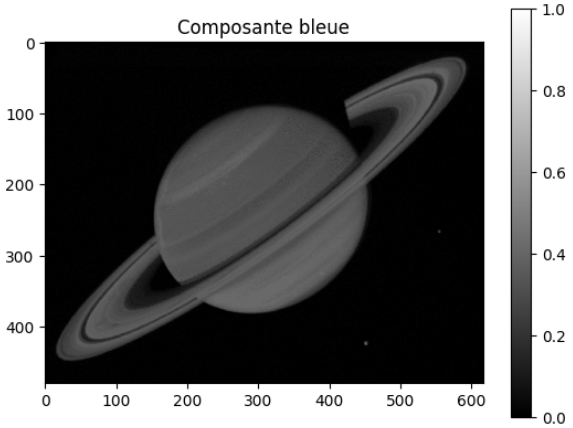
On importe l'image de Saturne dans python, ses dimensions sont de $(480, 617, 4)$. On affiche ensuite séparément les composantes R,V et B en figure ??



(a) Intensité pour la composante rouge

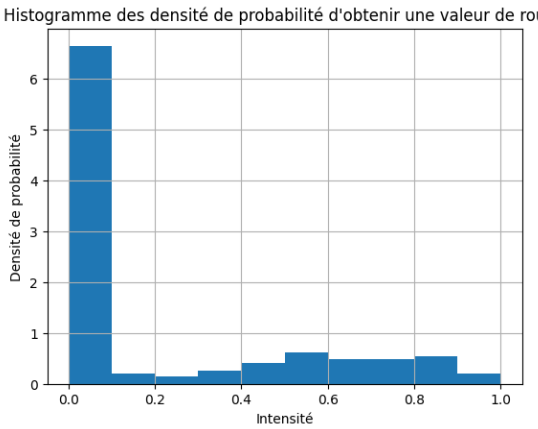


(b) Intensité pour la composante verte

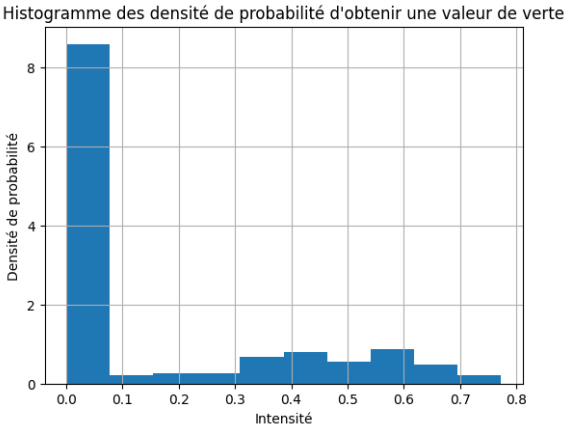


(c) Intensité pour la composante bleue

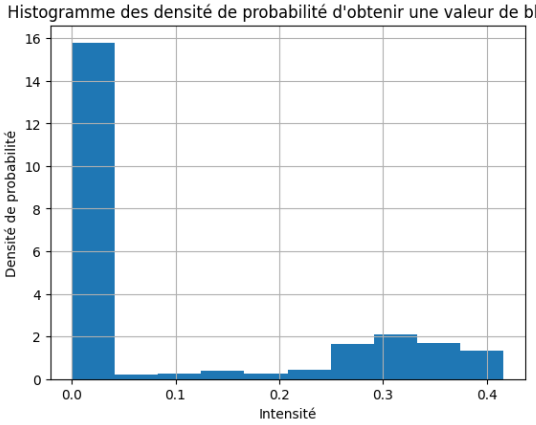
On représente ensuite les histogrammes des densité de probabilité pour les différentes composantes de couleurs en figure ??.



(a) Densité de probabilité pour la composante rouge



(b) Densité de probabilité pour la composante verte



(c) Densité de probabilité pour la composante rouge

On peut voir que les trois couleurs possèdent un pic à 0, ce qui est cohérent avec l'image qui affiche beaucoup de noir pour le fond derrière Saturne. Il y a peu de bleu et plus de rouge ce qui est attendu car Saturne est légèrement rougeâtre.

On trace le nuage de corrélation entre les composantes rouges et bleues en figure 11

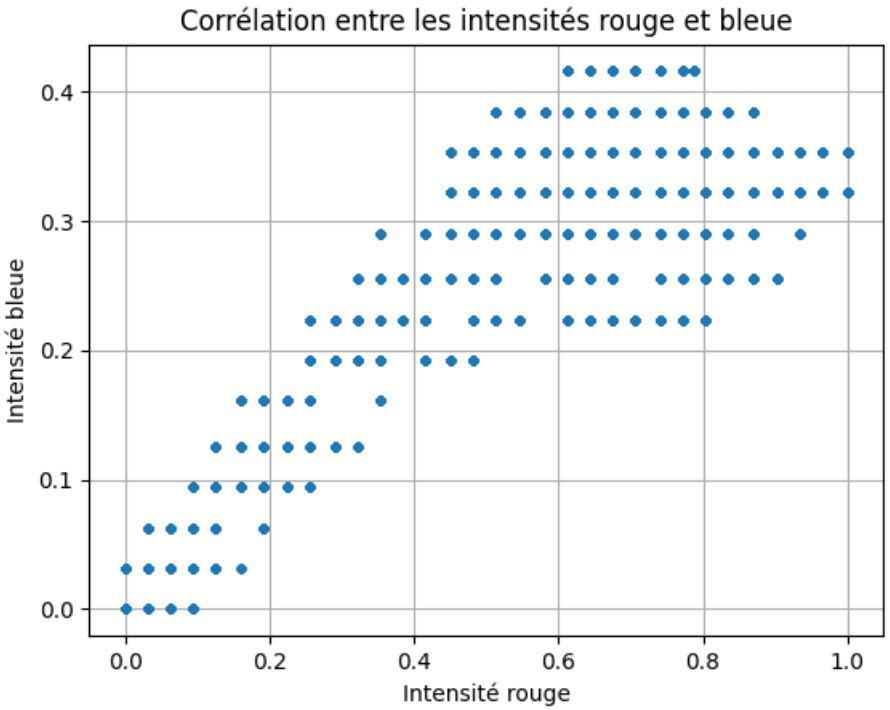


Figure 11 – Nuage de corrélation entre la composante rouge et la composante bleue

Le nuage de corrélation est incliné donc il semble y avoir une corrélation entre les composantes rouges et les composantes bleues. C'est normal car afin de composer un pixel, on compose avec les trois couleurs, et les couleurs sur Saturne varient de manière douce, donc lorsque l'on change de couleur sur Saturne en passant d'une zone à une autre, les composantes varient toutes. On calcule aussi le coefficient de corrélation entre le rouge et le bleu : $c_{rb} = 0.96$, ce qui est cohérent avec le nuage de point car il indique une forte corrélation entre les deux composantes de couleurs.

8.3 Exercice 2.3

On détermine le facteur d'autocorrélation des modes 1 et 2 que l'on trace sur le même graphique en fonction du temps en figure 12. On mesure les temps à partir desquels l'autocorrélation normalisée atteint les 50%, 25% et 10% pour les deux modes en tableau 1.

Table 1 – Temps d'autocorrélation pour les modes 1 et 2.

	50 %	25 %	10 %
Rameau 1	2 s	3.2 s	28.4 s
Rameau 2	1.2 s	2 s	3.6 s

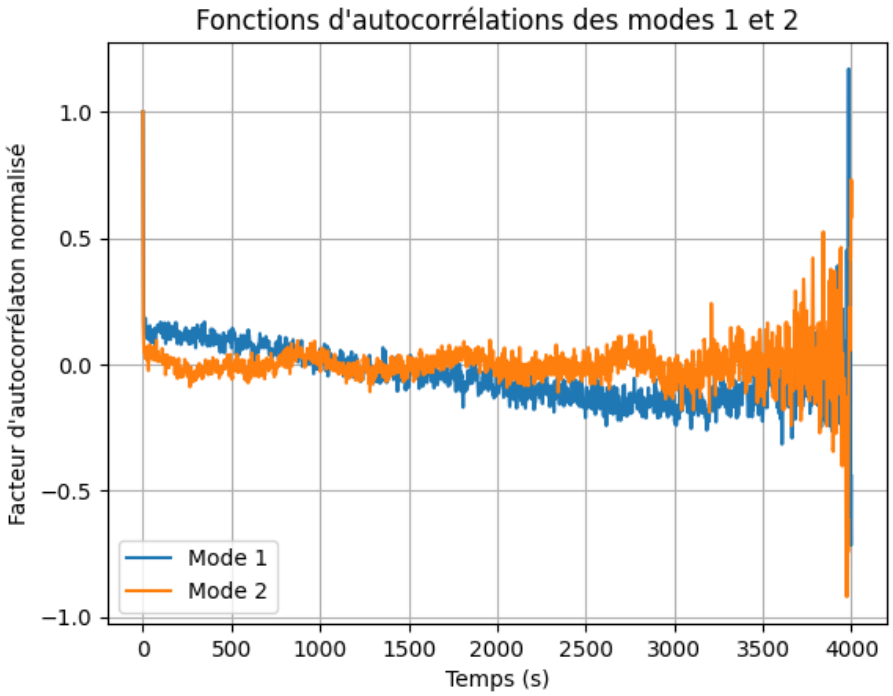


Figure 12 – Facteur d'autocorrélation des modes 1 et 2 en fonction du temps.

On considère qu'un signal et sa copie son décorrélés lorsque la fonction d'autocorrélation normalisée tombe en-dessous des 10% . Le temps caractéristique de décorrélation pour Rameau 1 est de 28.4 s et pour Rameau 2 de 3.6 s. Cela représente 142 mesures pour Rameau 1 et 18 mesures pour Rameau 2. Deux mesures successives sont bien indépendantes pour les deux modes. Les signaux sont totalement corrélées à l'instant t = 0 car on compare le signal avec une copie identique de celui-ci, puis la corrélation baisse rapidement. On voit apparaitre un bruit statistique important pour les derniers points car on ne compare plus que quelques points entre eux ce qui augmente grandement l'erreur statistique.

8.4 Exercice 2.4 : Somme de variables

On construit maintenant le signal $v3 = v1 + v2$. Donc le signal est composé de la somme des tensions à chaque pas de temps t. Son espérance expérimentale m_3 est calculée en faisant la moyenne arithmétique de v_3, on obtient 2.66 V. Elle est identique à la somme des espérances $m_1 + m_2$, ce qui est attendu par la théorie lorsque deux variables sont décorrélées. L'écart-type s_3 est de 0.58 V tandis que la somme des écart-types $s_2 + s_3$ est de 0.78 V. C'est aussi attendu car l'écart-type de la somme est égal à la racine de la somme quadratique des écart-types avec un terme supplémentaire de covariance et non à la somme des écart-types. Ce que l'on retrouve bien car $s_3^2 = 0.33$ V et $s_1^2 + s_2^2 = 0.34$ V. Et en rajoutant la covariance on a bien $s_1^2 + s_2^2 + cov(s_1, s_2) = 0.33$ V.

On effectue les mêmes calculs pour le signal $r + b$ qui ont un facteur de corrélation plus important. Les résultats sont disponibles en tableau ??.

	Espérance	Ecart-type	Variance
r	0.21	0.30	0.09
b	0.11	0.15	0.02
r + b	0.32	0.44	0.20
r et b	0.32	0.45	0.11
r et b et covariance	-	-	0.20

9 TP 3 : Observation de la radiosource π^*

9.1 Observation à 10 GHz avec Rameau

On importe les mesures radios enregistrées avec Rameau, le fichier est composé de 700 pas de temps et des 700 mesures de tension associées. On trace l'histogramme des mesures en figure 13 et l'histogramme normalisé des densités de probabilité des mesures en figure 14

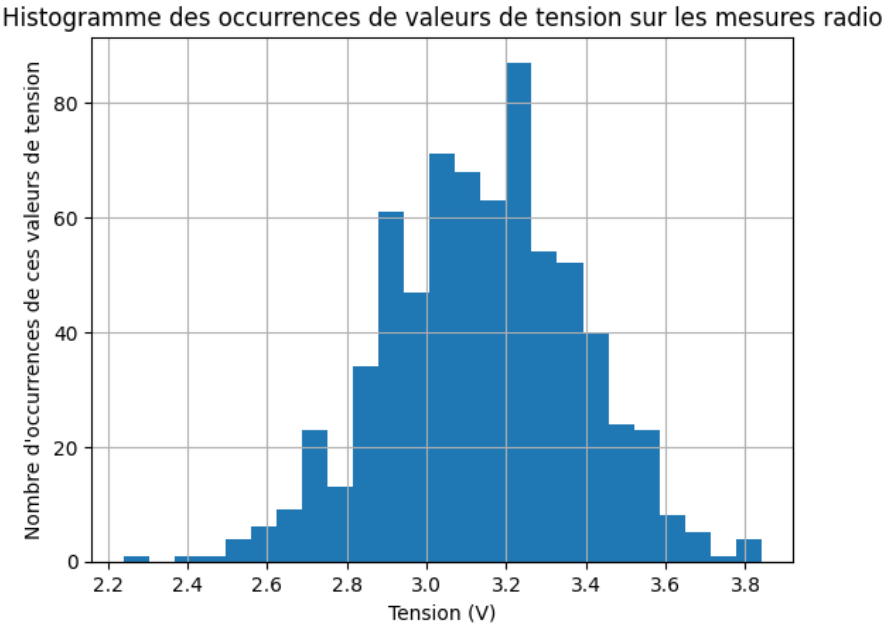


Figure 13 – Histogramme des occurrences de valeurs de tension sur les mesures radio

L'histogramme ressemble à un histogramme gaussien, avec $N_{mesures} >> 1$, $p << 1$, et une moyenne plus grande que 10, on peut approcher la densité de probabilité par une loi normale.

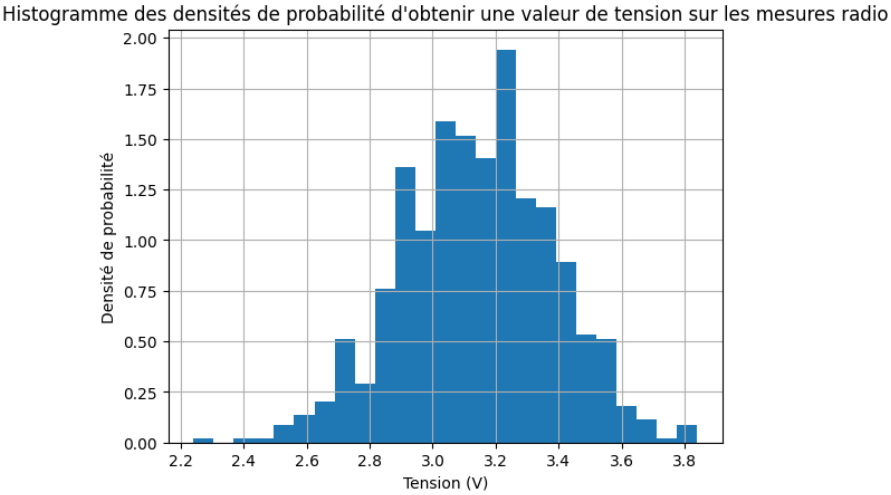


Figure 14 – Histogramme des densités de probabilité d'obtenir une valeur de tension sur les mesures radio

On détermine maintenant la fonction d'auto-corrélation des mesures radios par Rameau tracée en figure 15. On voit une courbe représentative d'une mesure sans auto-corrélation, avec une auto-corrélation élevée en début et en fin de pas de temps. On ne peut cependant pas en conclure que les mesures sont indépendantes car une décorrélation n'implique pas toujours une indépendance.

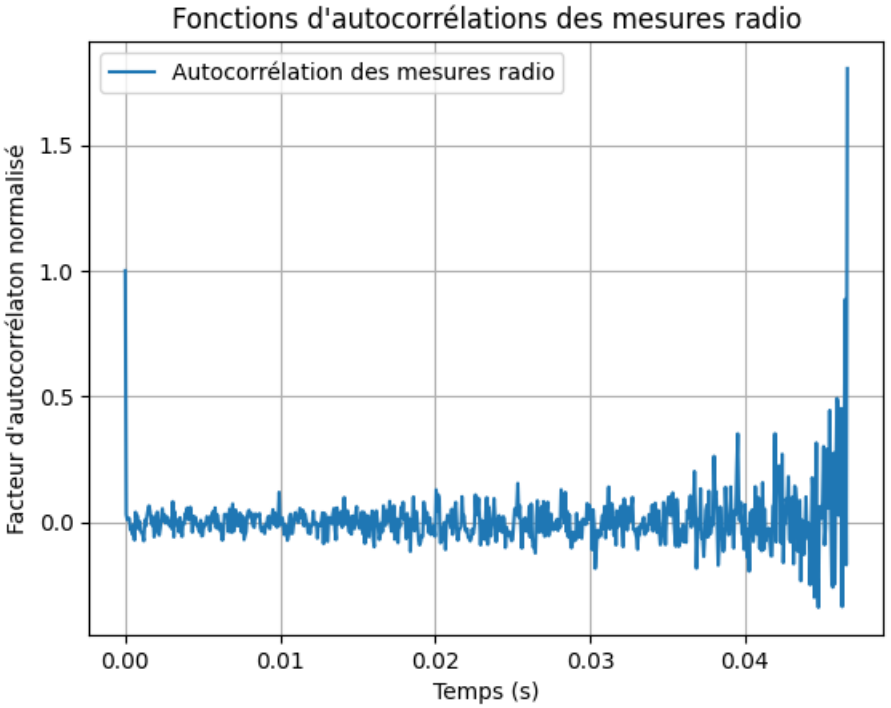


Figure 15 – Fonction d'auto-corrélation des mesures radios par Rameau

On trace maintenant l'évolution de la moyenne expérimentale en fonction du nombre de mesures prises en compte en figure 16

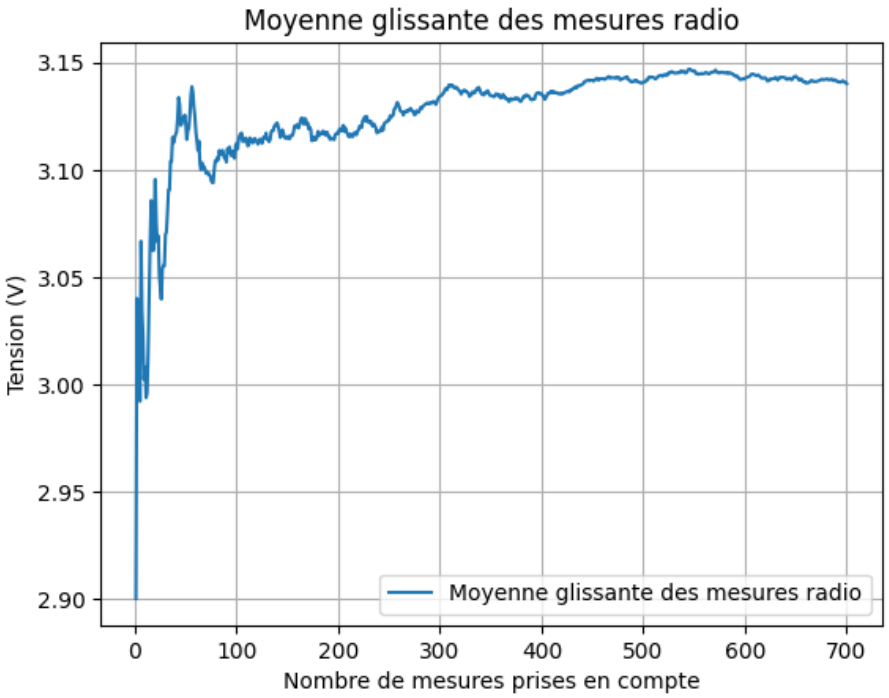


Figure 16 – Evolution de la moyenne expérimentale en fonction du nombre de mesures

On constate que la moyenne fluctue beaucoup lorsque l'on a peu de mesures et se stabilise à partir de $N \approx 300$ mesures. Théorème central limite avec ses conditions d'utilisation => sigma/racine(N), la distribution de la moyenne tend vers une gaussienne pour de grandes valeurs de N. On trace ensuite l'évolution de l'écart-type expérimental en fonction du nombre de mesures en figure 17.

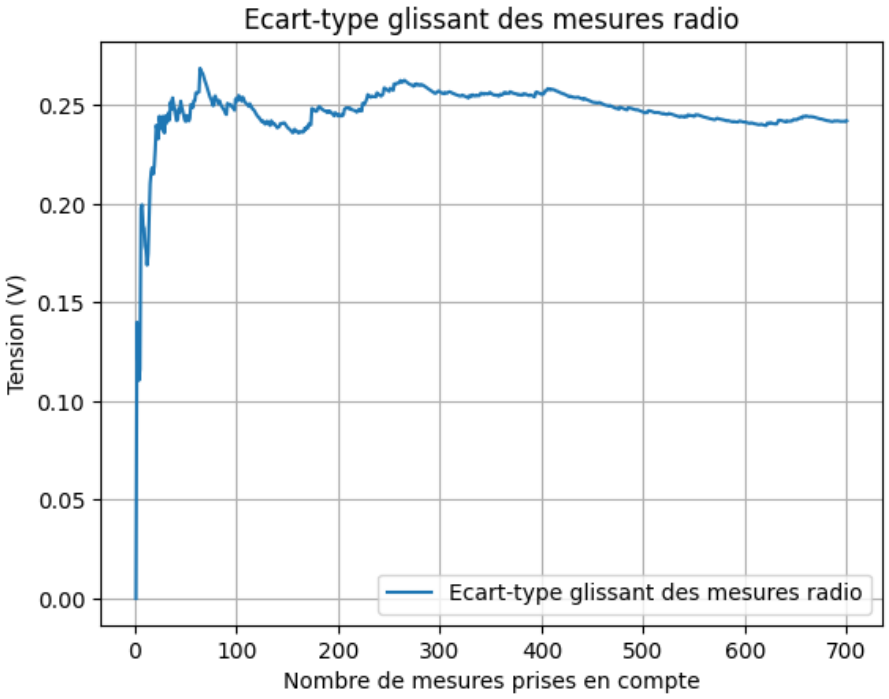


Figure 17 – Evolution de l'écart-type expérimental en fonction du nombre de mesures

On suppose que la précision expérimentale est connue et vaut $\sigma = 0.2421$ V. On représente la densité de probabilité a posteriori de la tension v, image du flux de la radio-source pour les 1, 10, 100 et 700 premières mesures en figure 18

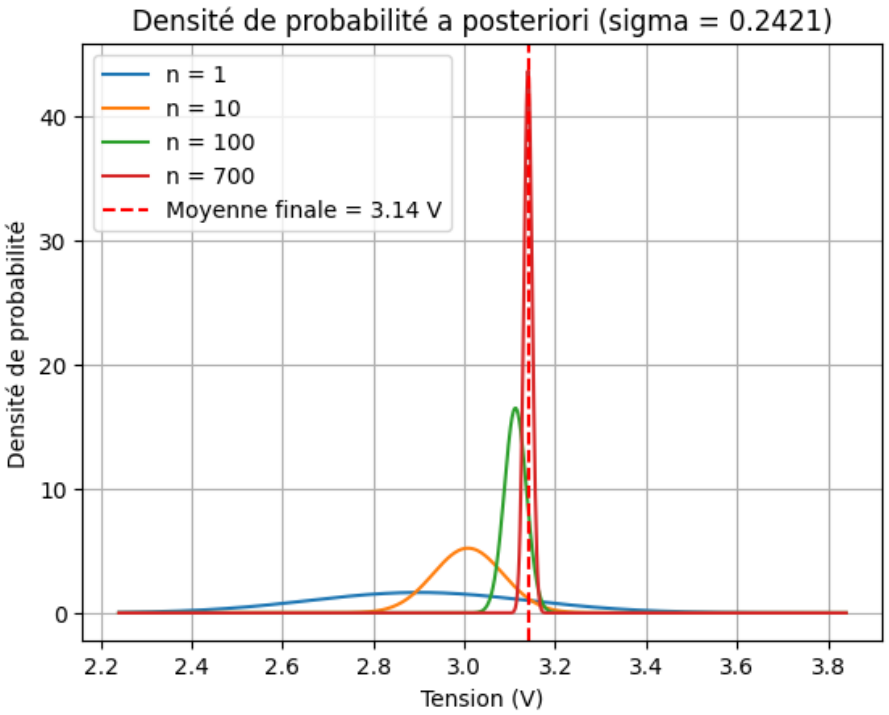


Figure 18 – Densité de probabilité à posteriori de la tension v pour n mesures

On prend pour estimateur de la tension v la distribution a posteriori de la tension pour les différentes valeurs de n. La valeur de v proposée sera donc la moyenne de la distribution avec une incertitude de $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

n	Tension v (V)
1	2.90 ± 0.24
10	3.01 ± 0.08
100	3.11 ± 0.02
700	3.14 ± 0.01

Table 2 – Évolution de l'estimateur de la tension et de sa barre d'erreur standard ($\sigma/\sqrt{n}$) en fonction de la taille de l'échantillon n.

On considère maintenant que l'incertitude est inconnue, on inclue donc le terme d'inférence dans la règle de Bayes qui permet d'établir la distribution a posteriori de la tension. Cette distribution suit une loi de Student que l'on représente pour n = 4 , 10 et 25 en figure 19

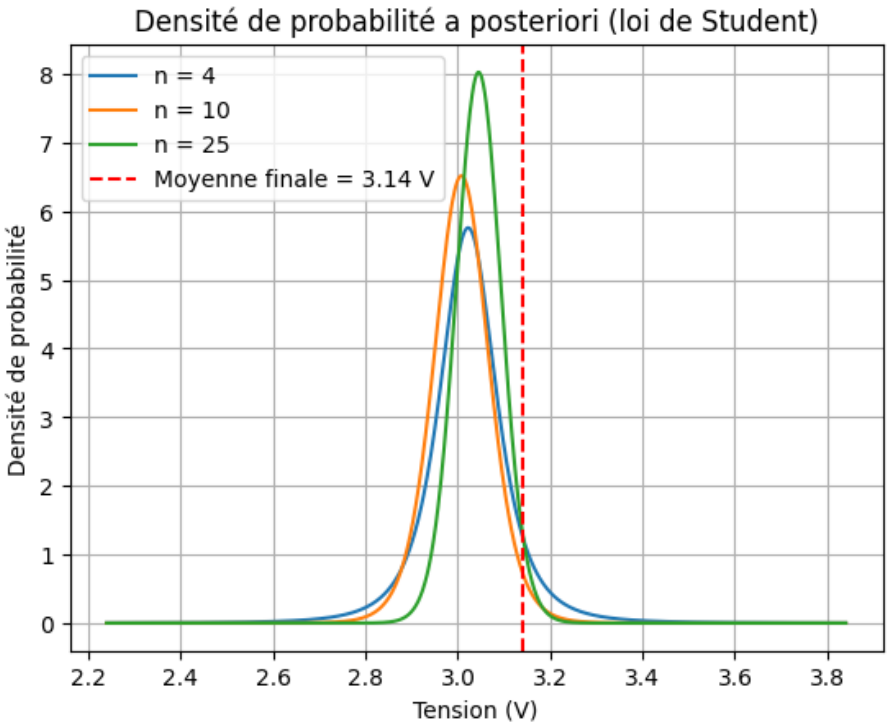


Figure 19 – Densité de probabilité à posteriori de la tension v pour n mesures ne connaissant pas la précision expérimentale

On choisit comme estimateur la moyenne pour chaque valeur de n avec une incertitude de $\frac{s}{\sqrt{n-3}}$

n	Tension v (V)
4	3.02 ± 0.11
10	3.01 ± 0.07
25	3.05 ± 0.05

Table 3 – Évolution de l'estimateur de la tension et de sa barre d'erreur standard ($\sigma/\sqrt{3-n}$) en fonction de la taille de l'échantillon n pour une précision instrumentale inconnue.

On peut comparer ce qu'on obtient avec la fonction student standard de np/scipy.

9.2 Exercice 3.2

On effectue deux groupes de mesures différentes, 400 pauses sur le fond du ciel, sans la source, et 100 mesures de la source. L'objectif est d'obtenir la contribution de la source sans le bruit de fond du ciel et d'estimer le rapport signal sur bruit. On sait que l'espérance est linéaire, donc l'espérance du signal avec la source est l'espérance du signal total auquel on retire l'espérance du bruit de fond. $\mu_{source} = \mu_{source+fond} - \mu_{fond}$ Cependant l'écart-type n'est pas linéaire, on doit propager les incertitudes du fond et du signal + fond pour avoir l'incertitude sur le signal :

$$\sigma_{Source} = \sqrt{\frac{\sigma^2_{Fond+Source}}{N_{Fond+Source}} + \frac{\sigma^2_{Fond}}{N_{Fond}}}$$

On obtient :

n	Nombre de photo-électrons v (V)
Fond	17559 ± 128
Source + Fond	17908 ± 145
Source	309 ± 16

Table 4 – Nombre de photo-électrons détectées pour les mesures du fond, de la source avec le fond et de la source sans le fond.

Le rapport signal sur bruit choisit est la moyenne de la valeur de la source divisée par son incertitude : $\frac{S}{B} = \frac{\mu}{\sigma} = 19$. cette valeur est significativement supérieure à un, donc nous disposons d'un bon rapport signal sur bruit.

10 TP 4 : Analyse spectrale et filtrage linéaire de signaux discrets

10.1 Exercice 4.1

On effectue $n = 10000$ mesure de la vitesse radiale du soleil avec l'instrument GOLF avec une période d'échantillonage de 20s, donc une fréquence de 1 mesure / 20 sec, $F_e = \frac{1}{T_e} = 0.05Hz$. La durée d'observation est de $D = 199980s = 55.55heures$. On utilise la FFT pour obtenir la Transformée de Fourier Discrète, avec un pas de fréquence de : $\delta F_e = \frac{F_e}{N_{mesures}} = \frac{0.05}{10000} = 5\ \mu$Hz. la fréquence de Nyquist suffisant pour pouvoir faire la transformée de Fourier est $\nu_e \geq 2\nu_{max}$; donc $\nu_{max} \leq \frac{F_e}{2} = 2.5\ \mu$Hz

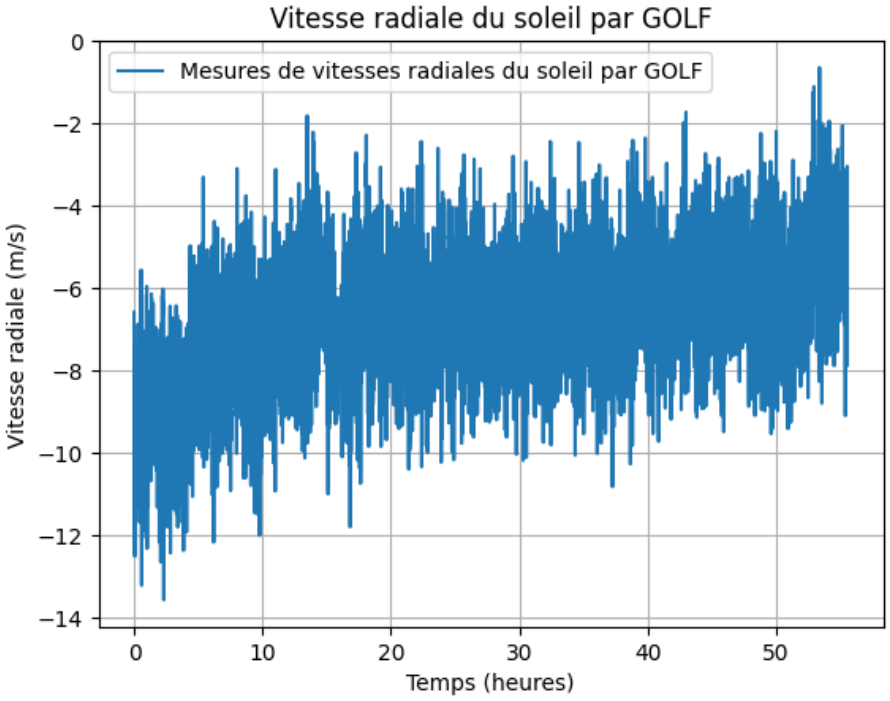


Figure 20 – Mesures de vitesses radiales du soleil par GOLF

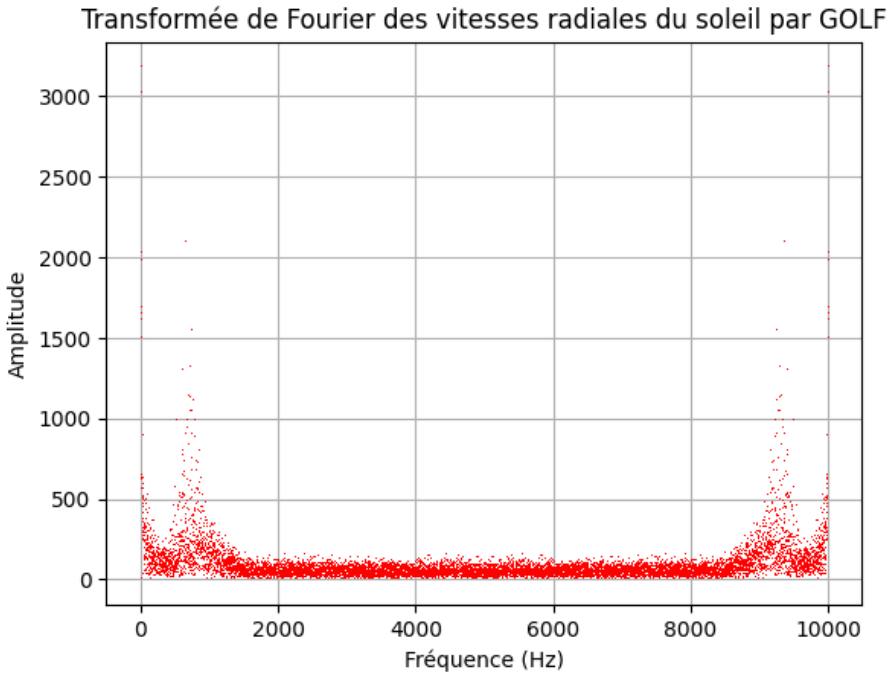


Figure 21 – Transformée de Fourier des vitesses radiales du soleil par GOLF

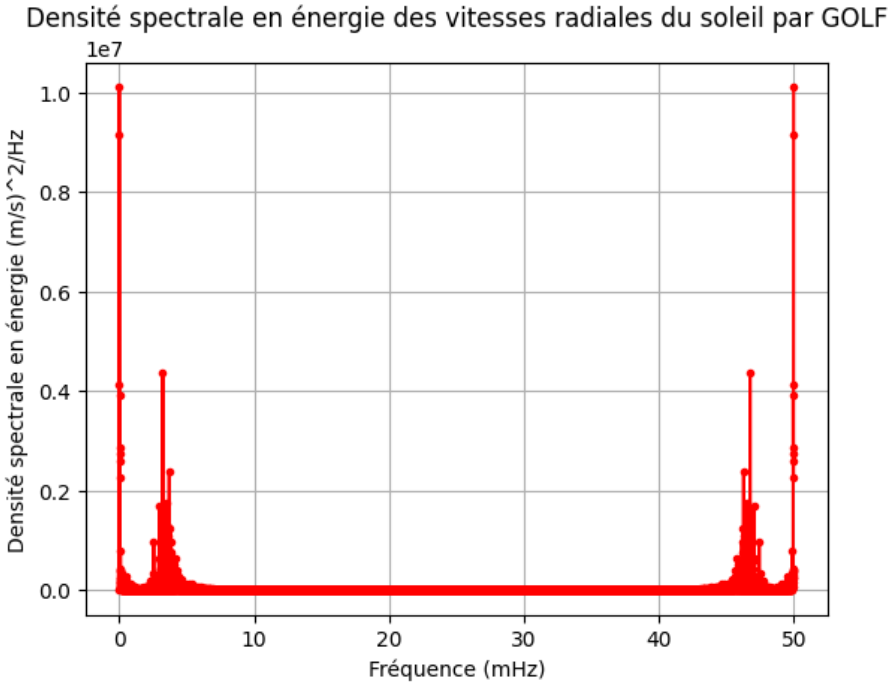


Figure 22 – Densité spectrale en énergie des vitesses radiales du soleil par GOLF

Entre 2 et 5 mHz, on voit des pics de fréquences espacées par un même pas, la fréquence associée au plus grand pic est de 3.25 mHz, soit une période des modes P du soleil de $T_P = 308$ s ≈ 5 minutes.

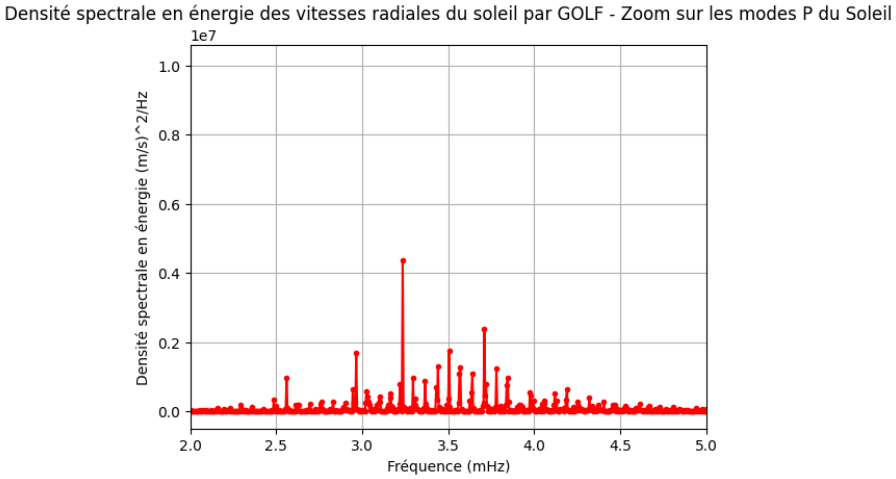


Figure 23 – Densité spectrale en énergie des vitesses radiales du soleil par GOLF - Zoom sur les modes P du Soleil

On recalcule la DSE en ne prenant que les 1000 premières mesures en figure 24.

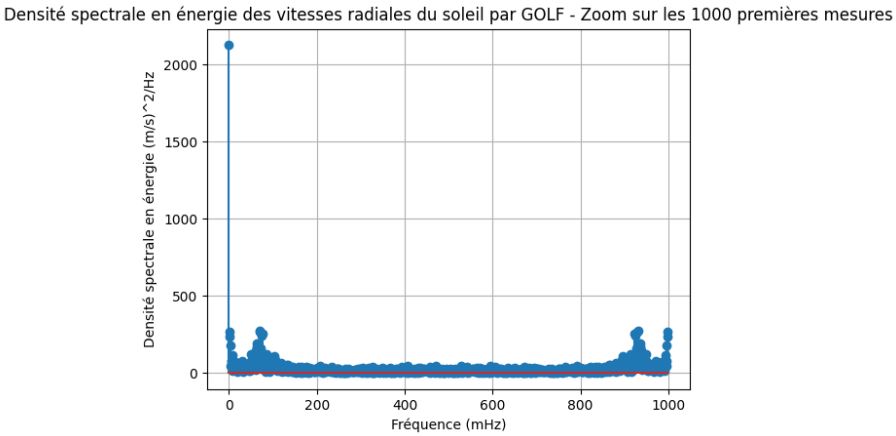


Figure 24 – Densité spectrale en énergie des vitesses radiales du soleil par GOLF - Zoom sur les 1000 premières mesures

10.2 Exercice 4.2

On effectue une nouvelle série de mesures de la contrepartie visible de π^* regroupées dans le fichier "obs-vis2.txt". Les 500 premières mesures sont orientés vers le fond sans source tandis que les 200 mesures suivantes sont orientés vers la source. L'histogramme des mesures du nombre de photo-électrons pour les deux séries de mesures est représenté en figure 25

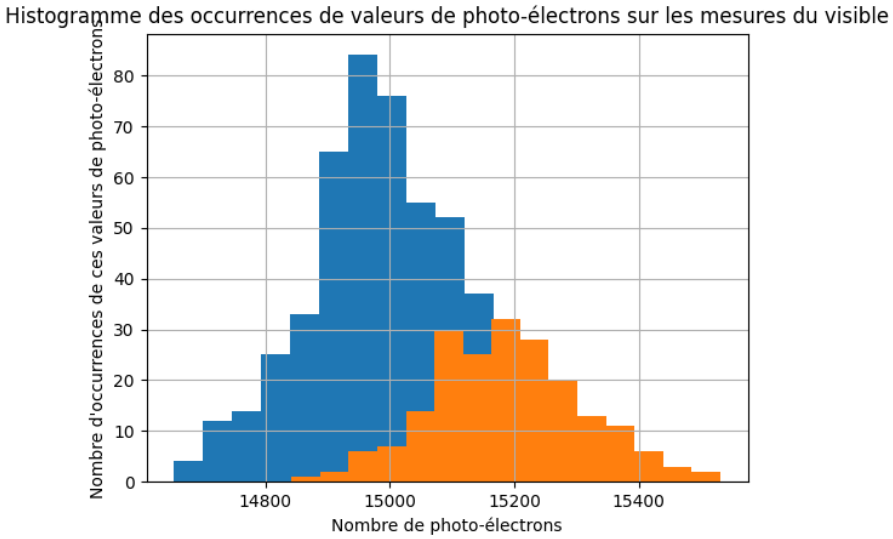


Figure 25 – Histogramme des occurrences de valeurs de photo-électrons sur les mesures du visible (2ème série)

On trace la mesure du fond uniquement en prenant les 500 premières valeurs en figure 26

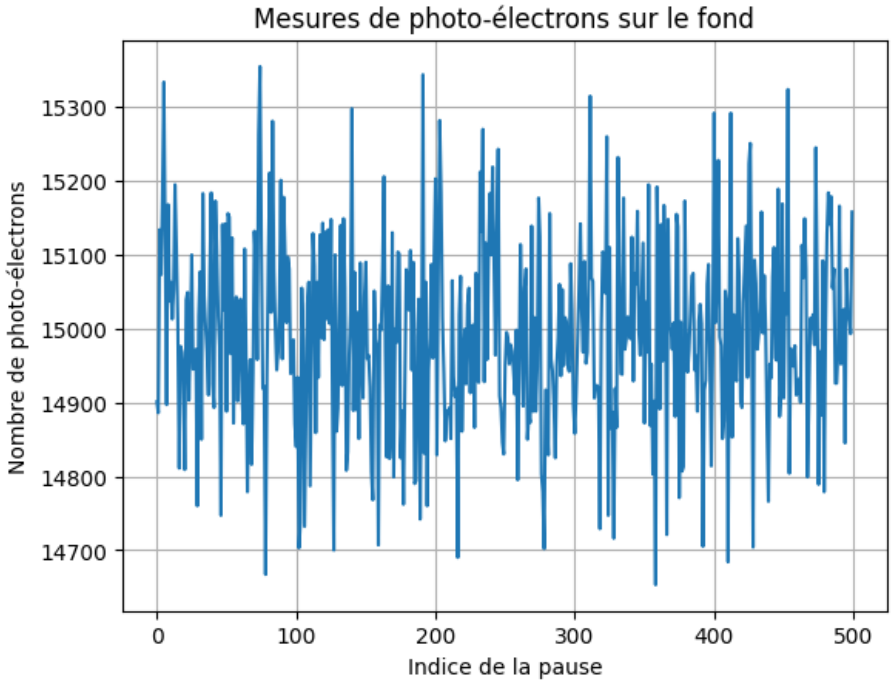


Figure 26 – Mesures de photo-électrons sur le fond (2ème série)

On trace ensuite les mesures obtenues par l'observation de la source en prenant les 200 dernières mesures en figure 27

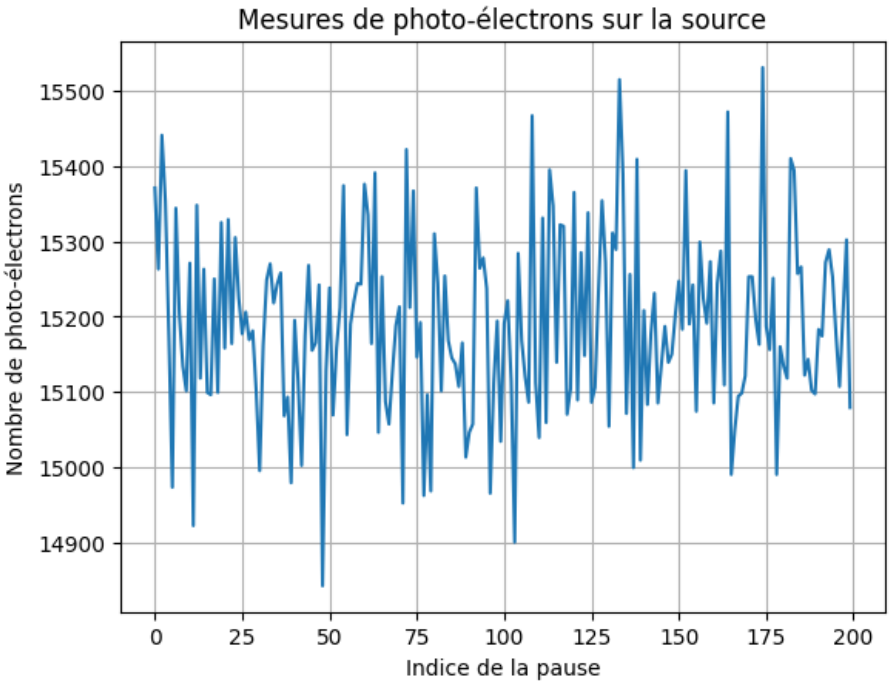


Figure 27 – Mesures de photo-électrons sur la source (2ème série)

On trace les graphiques d'autocorrélation des deux séries de mesures afin de savoir si on peut utiliser la Transformée de Fourier.

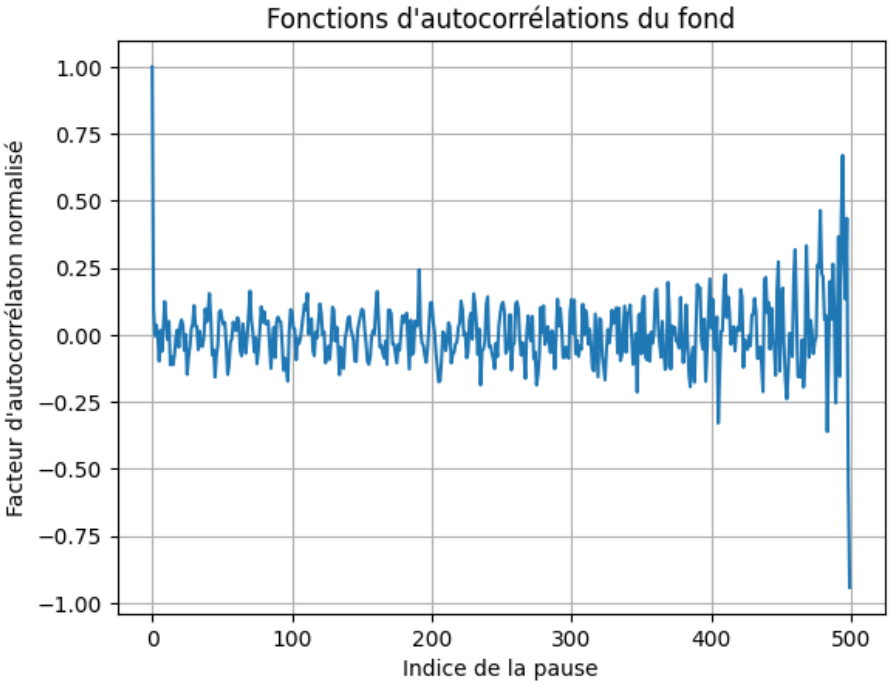


Figure 28 – Fonctions d'autocorrélation du fond (2ème série)

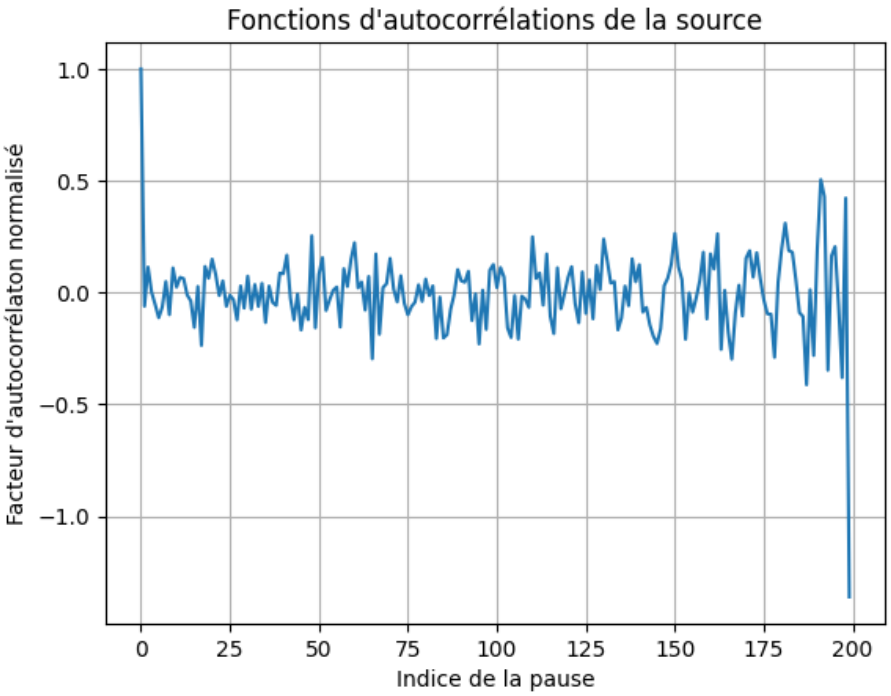


Figure 29 – Fonctions d'autocorrélation de la source (2ème série)

Les signaux ne sont pas auto-corrélés donc on peut appliquer la transformée de Fourier par l'algorithme de FFT. On soustrait la moyenne afin de centrer le signal sur 0 et de retirer la moyenne.

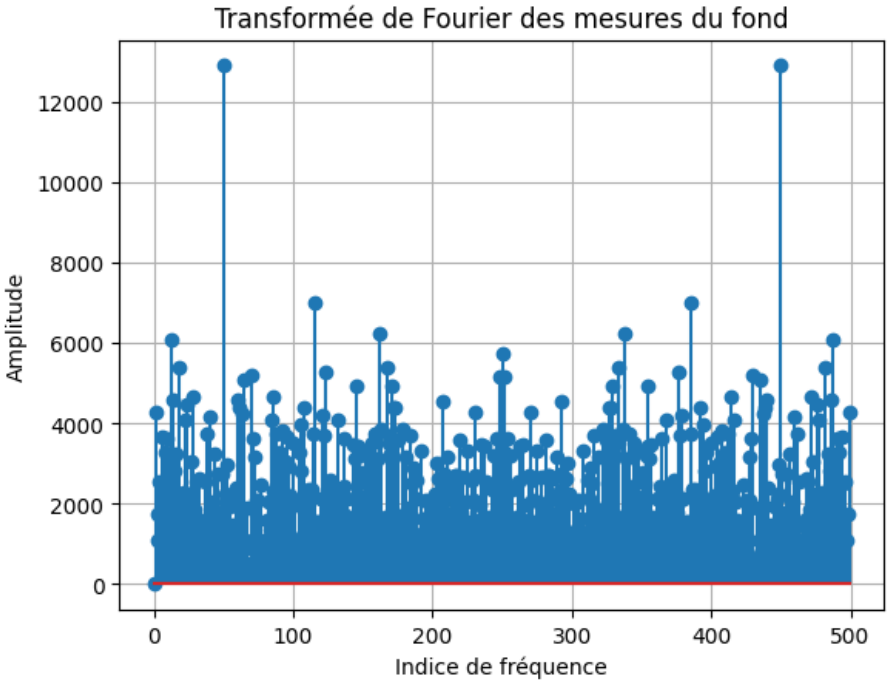


Figure 30 – Transformée de Fourier des mesures du fond (2ème série)

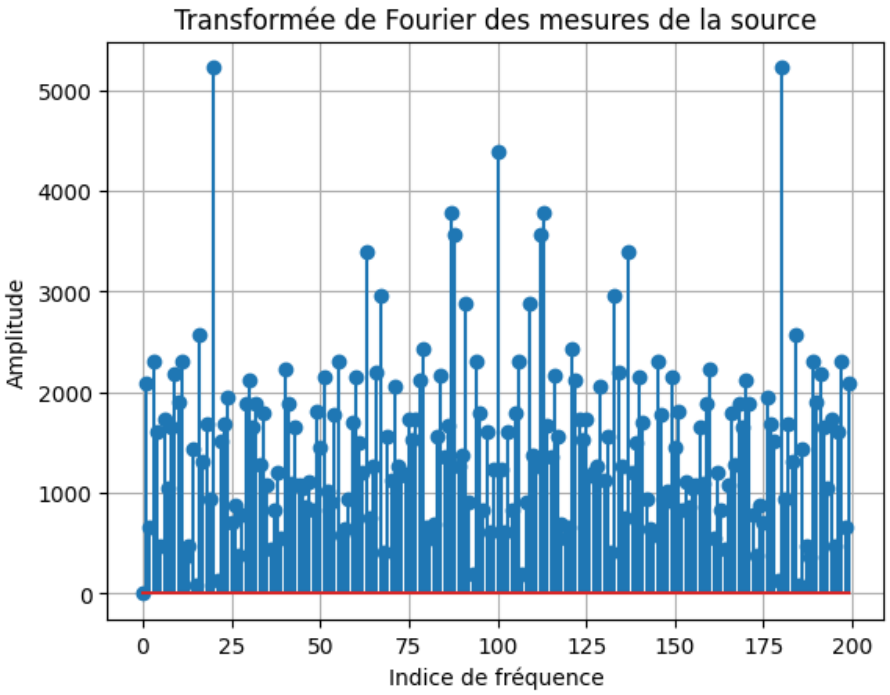


Figure 31 – Transformée de Fourier des mesures de la source (2ème série)

On distingue un pic important à la fréquence de 0.1 cycle par pause pour le fond sans source et pour le fond avec source. On peut donc en conclure que la sinusoide qui pollue le signal est présente autant sur la mesure du fond que sur la mesure du fond avec la source. On filtre le signal en forçant la valeur de la transformée de Fourier du signal, pour la fréquence 0.1, à 0. Ainsi on retire la sinusoide qui pollue notre signal. on effectue ensuite une transformée de Fourier inverse afin de récupérer le signal dans l'espace des temps

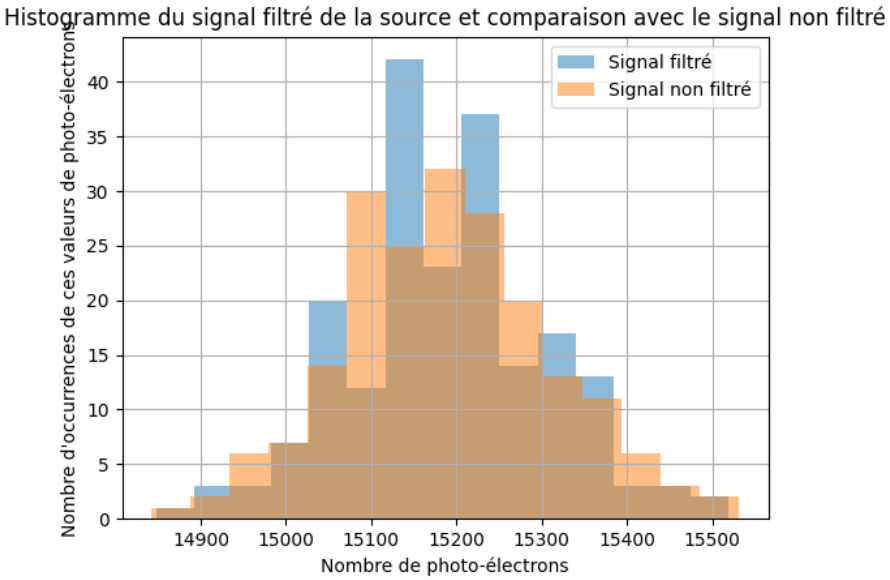


Figure 32 – Histogramme du signal filtré de la source et comparaison avec le signal non filtré (2ème série)